

Teoria liczb

Teoria

Reszty z dzielenia

Jeśli a jest dzielnikiem b , to piszemy $a \mid b$ (czytamy: a dzieli b). Zatem:

$$a \mid b \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba } c \text{ taka, że } b = ac.$$

Jeśli a nie jest dzielnikiem b , to piszemy $a \nmid b$ (czytamy: a nie dzieli b).

Założmy, że dane są liczby całkowite a i b , przy czym $b > 0$. Mówimy, że liczba a daje iloraz q i resztę r przy dzieleniu przez b , jeśli

$$a = b \cdot q + r \text{ oraz } 0 \leq r < b.$$

Stwierdzenie 1. Jeśli a, b są dodatnie i $a \mid b$, to $a \leq b$.

Stwierdzenie 2. Jediną liczbą podzielną przez wszystkie liczby naturalne jest 0.

Kongruencje

Założmy, że dana jest liczba całkowita dodatnia n . Mówimy, że dwie liczby całkowite a i b przystają modulo n wtedy i tylko wtedy, gdy liczby a i b dają takie same reszty przy dzieleniu przez n . Piszemy wówczas $a \equiv b \pmod{n}$. Inaczej mówiąc

$$a \equiv b \pmod{n} \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } n \mid a - b.$$

Dodawanie, mnożenie i odejmowanie modulo n zachowuje się tak jak byśmy chcieli, czyli:

$$a \pmod{n} + b \pmod{n} \equiv_n (a + b) \pmod{n},$$

$$a \pmod{n} \cdot b \pmod{n} \equiv_n ab \pmod{n}.$$

Dzielenie modulo n mamy ogólnie tylko wtedy gdy n jest liczbą pierwszą. Oczywiście dalej nie mamy dzielenia przez 0, czyli nie możemy dzielić przez liczby podzielne przez n .

Odwrotność liczby a modulo n to taka liczba b , że $ab \equiv_n 1$. Ta liczba b istnieje wtedy i tylko wtedy gdy $a \perp n$ i wtedy oznaczamy ją a^{-1} lub $\frac{1}{a}$.

Liczby pierwsze

Definicja 1. Liczbę naturalną różną od jedynki, której jedynymi dzielnikami są 1 oraz ona sama, nazywamy **liczbą pierwszą**.



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, co można udowodnić rozważając liczbę $p_1 \cdot p_2 \cdots p_k + 1$.

Każda liczba może być w jednoznaczny sposób przedstawiona jako iloczyn liczb pierwszych (zasadnicze twierdzenie arytmetyki). Jednoznaczność tego rozkładu można udowodnić korzystając z następujących lematów:

- Każda liczba naturalna większa od 1 posiada dzielnik pierwszy.
- Każda liczba naturalna daje się przedstawić jako skończony iloczyn liczb pierwszych.
- Jeśli n jest liczbą naturalną i p jest liczbą pierwszą, to albo $p \mid n$, albo $p \perp n$.

Stwierdzenie. Liczby pierwsze większe od 3 przystają do 1 lub 5 mod 6.

NWD

Definicja 2 (Największy Wspólny Dzielnik). Mówimy, że $d = NWD(a, b)$ jeśli $d \mid a$ i $d \mid b$ (czyli jest wspólnym dzielnikiem) oraz dla każdego wspólnego dzielnika e liczb a i b , $e \mid d$ (czyli każdy wspólny dzielnik dzieli NWD).

$NWD(a, b)$ jest najmniejszą dodatnią liczbą postaci $ax + by$ dla x, y całkowitych (inaczej mówiąc jest ich najmniejszą kombinacją liniową). Można udowodnić, że ta definicja daje nam to samo NWD , co poprzednia definicja.

Definicja 3. Liczby naturalne a i b są **względnie pierwsze**, gdy $NWD(a, b) = 1$, co zapisujemy: $a \perp b$.

Lemaciki (oznaczenia: p jest liczbą pierwszą a n, a, b są liczbami całkowitymi):

- Jeśli $a \perp n$ i $n \mid ab$ to $n \mid b$.
- Jeśli $p \nmid a$ to $a \perp p$.
- Jeśli $p \mid ab$ to $p \mid a$ lub $p \mid b$.

Lemat 1. Jeśli dana jest permutacja σ_i liczb od 0 do $n - 1$ oraz liczba p , która jest względnie pierwsza z n ($p \perp n$), to po przemnożeniu każdego elementu permutacji przez p ($\sigma'_i = p \cdot \sigma_i$) i wzięciu reszty z dzielenia przez n , otrzymujemy nową permutację liczb od 0 do $n - 1$.

Dowód. Wystarczy pokazać, że każda z liczb, po przemnożeniu, trafia na inną. Jeśli byłoby inaczej, to znaczy, że jakieś dwie liczby $\sigma_i, \sigma_j < n$ takie, że:

$$p \cdot (\sigma_i - \sigma_j) \equiv 0 \pmod{n}$$

Skoro $p \perp n$, to $\sigma_i - \sigma_j \equiv 0 \pmod{n}$, czyli $\sigma_i = \sigma_j$. ■

Twierdzenie 1 (Algorytm Euklidesa). Możemy znaleźć NWD bez rozkładania liczb na czynniki pierwsze (w szczególności nawet nie trzeba wiedzieć czym jest liczba pierwsza) wielokrotnie wykorzystując zależności $NWD(a, b) = NWD(a - kb, b)$. Można też, odwracając ten algorytm, uzyskać NWD jako kombinację liniową a i b .



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

Ważne twierdzenia

Twierdzenie 2 (Małe twierdzenie Fermata). Dla dowolnej liczby naturalnej n oraz dowolnej liczby pierwszej p zachodzi

$$p \mid n^p - n,$$

czyli w języku kongruencji

$$n^p \equiv n \pmod{p}.$$

Dowód. Dzielimy koło na p części i rozważamy możliwe kolorowania n różnymi kolorami. Wszystkich kolorowań jest n^p , a takich które są jednokolorowe (wszystkie części koła są pomalowane jednym kolorem) jest n .

Pokażemy, że pozostałe kolorowania (takie, które mają co najmniej dwa różne kolory) możemy pogrupować w zbiory po p elementów w następujący sposób: dla dowolnego kolorowania bierzemy wszystkie jego obroty o pewną liczbę fragmentów.

Każda grupa ma co najwyżej p elementów, bo obracając o p fragmentów wracamy do punktu wyjścia. Pokażemy, że jest ich dokładnie p czyli, że żadne dwa obroty o $0, \dots, p-1$ nie są równe.

Założmy nie wprost, że po obrocie kolorowania K_0 o k fragmentów ($0 < k < p$) dostaliśmy takie samo kolorowanie $K_k = K_0$. Załóżmy, że pierwszy fragment K_0 ma kolor c . Wtedy K_k ma kolor c na fragmencie 0. Zatem K_0 ma kolor c na fragmencie k . Analogicznie, K_0 ma kolor c na fragmencie $2k$. Kontynuując ten proces, widzimy, że K_0 ma kolor c na fragmentach $jk \pmod{p}$ dla każdego całkowitego j . Ponieważ p jest pierwsze i $0 < k < p$, to liczby $jk \pmod{p}$ dla $j = 0, 1, \dots, p-1$ są wszystkimi liczbami od 0 do $p-1$. Zatem wszystkie fragmenty mają kolor c , co jest sprzeczne z założeniem, że kolorowanie ma co najmniej dwa różne kolory. ■

Twierdzenie 3 (Chińskie Twierdzenie o Resztach). Niech $m_1, m_2, \dots, m_k$ będą parami wzajemnie pierwsze i niech $a_1, a_2, \dots, a_k$ będą liczbami całkowitymi. Wtedy istnieje liczba całkowita x_0 spełniająca układ kongruencji:

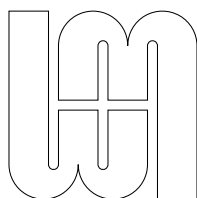
$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

Ponadto powyższy układ kongruencji jest równoważny z pewną kongruencją postaci $x \equiv A \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$

Na rozgrzewkę

1. Wykaż poniższe własności kongruencji.

- Jeśli $a \equiv b \pmod{m}$, to $b \equiv a \pmod{m}$.
- Jeśli $a \equiv b \pmod{m}$ oraz $b \equiv c \pmod{m}$, to $b \equiv a \pmod{m}$.



Autor: Jan Piotrowicz

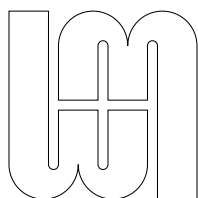
Prowadzący: Jan Piotrowicz

- $a \equiv b \pmod{m}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $ac \equiv bc \pmod{mc}$.
 - Jeśli $a \equiv b \pmod{m}$ oraz $c \equiv d \pmod{m}$, to $a + c \equiv b + d \pmod{m}$, $a - c \equiv b - d \pmod{m}$, $ac \equiv bd \pmod{m}$.
2. Pokaż, że jeśli $p \nmid n$, to $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
3. Przedstaw $\underbrace{222 \dots 2}_{2024} \underbrace{444 \dots 4}_{2024}$ jako sumę dwóch wyrażeń.

Zadania

1. Dla jakich naturalnych n ułamek $\frac{21n+4}{14n+3}$ jest nieskracalny?
2. Znaleźć ostatnią cyfrę liczby $2023^{2024^{2025}}$.
3. Udowodnij, że $F_n \perp F_{n+1}$ dla każdego naturalnego n , gdzie F_n to n -ta liczba Fibonacciego. To jest $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ oraz dla $n > 1$ rekurencyjnie definiujemy $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.
4. Czy istnieje 1000 kolejnych liczb naturalnych takich, że dokładnie 5 z nich jest liczbą pierwszą?
5. Czy liczba $4^6 + 4 \cdot 6^5 + 9^5$ jest złożona?
6. Znajdź zasady podzielności przez 11 oraz 101. Znajdź zasadę podzielności przez 7, wiedząc, że $7 \mid 1001$.
7. Wybrano $n + 1$ liczb ze zbioru $\{1, 2, 3, \dots, 2n\}$. Udowodnij, że pewne dwie z nich są względnie pierwsze.
8. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych dających resztę 3 modulo 4. Czy ten sam dowód zadziała jeśli będziemy rozważali liczby pierwsze postaci $4k + 1$ dla naturalnych k ?
9. Udowodnij, że dla n naturalnego i k nieparzystego

$$1 + 2 + 3 + \dots + n \mid 1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$$
10. VII OM Dowieść, że równanie $2x^2 - 215y^2 = 1$ nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych.
11. Udowodnij, że każda liczba całkowita n spełnia podzielność: $120 \mid n^5 - 5n^3 + 4n$
12. Znajdź wszystkie takie liczby całkowite k , że dla każdej liczby naturalnej n , zachodzi $n \mid (n-1)^k + 1$
13. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych, które są postaci $\sqrt{24n+1}$ dla pewnej liczby naturalnej n .



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

14. Czy istnieje nieskończony (niestały) ciąg arytmetyczny złożony wyłącznie z liczb pierwszych?
15. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne długości a, b i przeciwprostokątną długości c . Udowodnij, że jeśli a, b, c są liczbami całkowitymi, to co najmniej jedna z liczb a, b musi być parzysta.
16. Znajdź liczbę dzielników liczby $16 \cdot 27 \cdot 49 \cdot 19$. Znajdź sumę dzielników tej liczby.
17. Udowodnij, że jeśli dla liczb naturalnych a, b, c, d, e zachodzi $9 \mid a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + e^3$, to $3 \mid abcde$
18. Udowodnij, że dla dowolnych liczb naturalnych $a_1, a_2, \dots, a_n$, które spełniają $NWD(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$, istnieją takie liczby całkowite $k_1, k_2, \dots, k_n$, że

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n = 1$$

19. Niech a będzie dowolną liczbą naturalną. Udowodnij, że wśród liczb $a, a+1, a+2, \dots, a+9$, istnieje jedna, która jest względnie pierwsza ze wszystkimi pozostałymi.
20. Udowodnij, że ostatnią cyfrą liczby 7^{256} jest 1.
21. Udowodnij, że $7 \mid 2222^{5555} + 5555^{2222}$.
22. Znajdź dwie ostatnie cyfry liczby 2^{999} .
23. Udowodnij, że $29 \mid 2^{5n+1} + 3^{n+3}$ dla dowolnej liczby naturalnej n .
24. VI OM Znajdź ostatnią cyfrę liczby $53^{53} - 33^{33}$.
25. Pokaż, że liczba $1 \underbrace{000 \dots 0}_{2013} 1$ jest złożona.
26. Udowodnij, że $F_n \mid F_{nk}$ dla każdego naturalnych n oraz k .
27. Udowodnij, że różne liczby Fermata, czyli liczby postaci $G_n = 2^{2^n} + 1$, są względnie pierwsze.